බහු-විකුණුම්කාර පොත් ඇණවුම් පද්ධතිය

තාක්ෂණික පද්ධති සැලසුම සහ බුද්ධිමත් නිර්දේශ පද්ධති පිරිවිතරය (System Design)

ලේඛන අනුවාදය: 2.0.0 (සිංහල)
තත්ත්වය: අනුමත පද්ධති සැලැස්ම

විධායක සාරාංශය සහ මූලික සංකල්පය (Executive Summary)

මෙම පද්ධතිය මඟින් විසිරී ඇති පොත් සාප්පු ජාලයක් එකම ඩිජිටල් වෙළඳපොළකට (Multi-Vendor Marketplace) සම්බන්ධ කරනු ලබයි. පාරිභෝගිකයෙකු තෝරාගත් එක් සාප්පුවක කිසියම් පොතක තොග අවසන් වී ඇති විට (Stock = 0), ජාලයේ ඇති අනෙකුත් හවුල්කාර සාප්පු පරීක්ෂා කර, එම පොත මිලදී ගැනීමට ඇති විකල්ප ස්වයංක්‍රීයව පාරිභෝගිකයා වෙත යොමු කිරීම මෙම වේදිකාවේ මූලික අරමුණ වේ.

01 ප්‍රධාන වටිනාකම් සහ වාසි (Core Value Proposition)

පාඨකයන් / පාරිභෝගිකයන්ට

පොත් සෙවීමට කඩ ගානේ යාමට අවශ්‍ය නොවේ. මිල ගණන්, තොග ඇති බව, දුර සහ ප්‍රවාහන ගාස්තු සසඳා පහසුවෙන් ඇණවුම් කළ හැක.

පොත් සාප්පු හිමියන්ට

කුඩා පොත් සාප්පුවලට පවා විශාල පාරිභෝගික පදනමක් ලැබේ. තමන්ළඟ නැති පොත් හවුල්කාර ජාලය හරහා ලබා දී පාරිභෝගිකයා රඳවාගත හැක.

AI බුද්ධිමත් නිර්දේශ

පාරිභෝගිකයා කලින් මිලදී ගත් පොත් සහ කියවීමේ රුචිකත්වයන් ගණනය කර අදාළ වන නව පොත් ස්වයංක්‍රීයව නිර්දේශ කෙරේ.

02 තොග අවසන් වූ විට ක්‍රියාත්මක වන වැඩපිළිවෙළ (Routing Workflow)

පද්ධතිය මඟින් පොත් තොරතුරු සහ එක් එක් වෙළඳසැල්වල තොග වෙන වෙනම කළමනාකරණය කරයි. පාරිභෝගිකයෙකු පොතක් සෙවූ විට ක්‍රියාවලිය පහත පරිදි සිදුවේ:

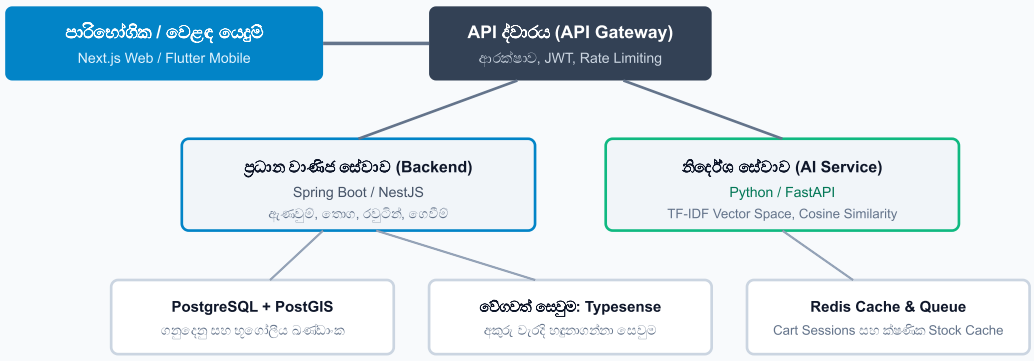
1. **ගෝලීය නාමාවලිය සෙවීම (Global Catalog Query):** පාරිභෝගිකයා ඇතුළත් කරන ISBN අංකය හෝ නම ප්‍රධාන පොත් දත්ත ගබඩාව (Master Catalog) සමඟ සසඳයි.
2. **දේශීය තොග පරීක්ෂාව (Local Stock Check):** තෝරාගත් සාප්පුවේ පොත් තිබේ නම් (Stock > 0), සාමාන්‍ය පරිදි ඇණවුම ලබා දේ.
3. **විකල්ප වෙළඳසැල් සෙවීම (Out-of-Stock Trigger):** තෝරාගත් සාප්පුවේ තොග 0 වූ විට, පද්ධතිය වහාම හවුල්කාර වෙළඳසැල් ජාලය පරීක්ෂා කරයි.
4. **ප්‍රමුඛතා වර්ගීකරණය (Priority Ranking):** අදාළ පොත ඇති අනෙකුත් වෙළඳසැල් ප්‍රධාන සාධක 3ක් මත වර්ගීකරණය කර පෙන්වයි:
   - **භූගෝලීය දුර (Geodesic Distance):** පාරිභෝගිකයාගේ ලිපිනයට ආසන්නතම සාප්පුව (PostGIS මඟින් ගණනය කෙරේ).
   - **සම්පූර්ණ පිරිවැය (Total Landed Cost):** පොතේ මිල + බෙදාහැරීමේ ප්‍රවාහන ගාස්තුව.
   - **විශ්වාසනීයත්වය (Vendor Rating):** සාප්පුව විසින් නියමිත වේලාවට භාණ්ඩ යැවීමේ ප්‍රතිශතය.
5. **පාරිභෝගික තේරීම / ස්වයංක්‍රීය මාරු කිරීම:** පාරිභෝගිකයාට වඩාත්ම ගැලපෙන සාප්පුව තෝරාගෙන එක ක්ලික් එකකින් ඇණවුම සම්පූර්ණ කළ හැක.

ඇණවුම් අසාර්ථක වීම වැළැක්වීමේ යාන්ත්‍රණය (Fail-Safe Mechanism)

විකල්ප සාප්පුවක් වෙත යොමු කළ ඇණවුමක් මිනිත්තු 60ක් ඇතුළත එම සාප්පුවෙන් තහවුරු නොකළහොත්, පද්ධතිය විසින් ඇණවුම ඊළඟට ආසන්නතම හවුල්කාර සාප්පුව වෙත ස්වයංක්‍රීයව මාරු කරයි, නැතහොත් මුදල් ආපසු ගෙවීමක් සිදු කරයි.

03 පද්ධති ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය (System Architecture)

පද්ධතියේ පරිමාණය (Scalability) සහ විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා Decoupled Microservices රටාව භාවිත කර ඇත.



04 නිර්දේශිත තාක්ෂණික මෙවලම් (Technology Stack)

අංශය / කාර්යභාරය	තෝරාගත් තාක්ෂණය	තෝරාගැනීමට හේතුව සහ ප්‍රයෝජනය
වෙබ් අතුරුමුහුණත (Web App)	Next.js (React) + Tailwind CSS	Server-Side Rendering (SSR) මඟින් සෙවුම් යන්ත්‍ර (Google) වල පොත්වල නම් පහසුවෙන් Rank වීම සහ වේගවත් ක්‍රියාකාරිත්වය.
ජංගම යෙදුම් (Mobile Apps)	Flutter (Dart)	එකම Codebase එකකින් Android සහ iOS යෙදුම් දෙකම නිර්මාණය කළ හැකි වීම (සාප්පු හිමියන් සහ පාරිභෝගිකයන් සඳහා).
ප්‍රධාන බැක්එන්ඩ් (Backend)	Spring Boot (Java) හෝ NestJS	ඉහළ ආරක්ෂාව, විශාල ගනුදෙනු හැසිරවීමේ ශක්තිය සහ Enterprise මට්ටමේ ස්ථාවරභාවය.
AI නිර්දේශ පද්ධතිය	Python (FastAPI + Scikit-learn)	දත්ත විද්‍යා පුස්තකාල (NumPy, Scikit-learn) සහ Vector ආශ්‍රිත ගණනය කිරීම් ක්ෂණිකව සිදු කළ හැකි සැහැල්ලු සේවාවක් වීම.
භූගෝලීය දත්ත ගබඩාව	PostgreSQL + PostGIS	පාරිභෝගිකයාගේ පිහිටීමට ආසන්නතම පොත් සාප්පු සොයාගැනීමේ Spatial Query (ST_DWithin) හැකියාව.
ප්‍රවාහන සේවා (Courier API)	දේශීය Couriers (Domex, Koombiyo)	ස්වයංක්‍රීය Waybill පත් සැකසීම, Tracking සහ Real-time තත්ත්ව යාවත්කාලීන කිරීම.

05 දත්ත ගබඩා සැලසුම (Database Schema Design)

පොත්වල පොදු තොරතුරු සහ එක් එක් වෙළඳසැල්වල තොග වෙන වෙනම වගු (Tables) මඟින් කළමනාකරණය කෙරේ.

වගුව 1: ගෝලීය පොත් ලැයිස්තුව (books)

තීරු නම	දත්ත වර්ගය	සීමාවන්	විස්තරය සහ භාවිතය
id	UUID	ප්‍රාථමික යතුර	පොත හඳුනාගැනීමේ අනන්‍ය අංකය
isbn	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	ජාත්‍යන්තර සම්මත ISBN-10 / ISBN-13 අංකය
title	VARCHAR(255)	INDEXED	පොතේ නම (වේගවත් සෙවුම් සඳහා Index කර ඇත)
author	VARCHAR(255)	INDEXED	කතුවරයාගේ නම
category	VARCHAR(100)	NOT NULL	ප්‍රවර්ගය (උදා: විද්‍යා ප්‍රබන්ධ, නවකතා, ඉතිහාසය)
tags	TEXT[]	NULLABLE	පොතට අදාළ මූලපද (උදා: ['ත්‍රාසජනක', 'අභ්‍යවකාශ'])

වගුව 2: වෙළඳසැල් තොග විස්තර (store_inventory)

තීරු නම	දත්ත වර්ගය	සීමාවන්	විස්තරය සහ භාවිතය
id	UUID	ප්‍රාථමික යතුර	තොග පේළි අනන්‍ය අංකය
store_id	UUID	ආගන්තුක යතුර: stores	පොත අයිති අදාළ පොත් සාප්පුව
book_id	UUID	ආගන්තුක යතුර: books	ප්‍රධාන පොත් වගුවට ඇති සම්බන්ධතාවය
price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, > 0	අදාළ සාප්පුවේ විකුණුම් මිල (රුපියල්)
stock_quantity	INTEGER	NOT NULL, ≥ 0	සාප්පුවේ පවතින සැබෑ පිටපත් ගණන
condition	VARCHAR(20)	DEFAULT 'NEW'	තත්ත්වය: අලුත් (NEW) හෝ පාවිච්චි කළ (USED)

වගුව 3: පොත් සාප්පු විස්තර (bookstores)

තීරු නම	දත්ත වර්ගය	සීමාවන්	විස්තරය සහ භාවිතය
id	UUID	ප්‍රාථමික යතුර	සාප්පුවේ අනන්‍ය අංකය
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	ලියාපදිංචි වෙළඳ නාමය
location	GEOGRAPHY(Point)	SRID 4326	දුර ගණනය සඳහා GPS ඛණ්ඩාංක (Latitude, Longitude)
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	වෙළඳසැලේ සක්‍රීය/අක්‍රීය තත්ත්වය

06 බුද්ධිමත් නිර්දේශ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය (Recommendation Engine)

ආරම්භක අවධියේදී පාරිභෝගික සමාලෝචන (Reviews) අඩු බැවින්, මෙම පද්ධතිය **Content-Based Vector Space Modeling** (TF-IDF සහ Cosine Similarity) පදනම් කරගෙන ක්‍රියාත්මක වේ.

සමානත්වය මනින ගණිතමය සූත්‍රය (Cosine Similarity Formula):

පාරිභෝගිකයා කලින් මිලදී ගත් පොත්වල මධ්‍යන්‍ය දෛශිකය ($\mathbf{u}$) සහ නාමාවලියේ ඇති වෙනත් පොතක දෛශිකය ($\mathbf{b}$) අතර කෝණය පහත පරිදි ගණනය කෙරේ:

$$\text{Similarity}(\mathbf{u}, \mathbf{b}) = \cos(\theta) = (\mathbf{u} \bullet \mathbf{b}) / (||\mathbf{u}|| \times ||\mathbf{b}||) = [\sum u_i b_i] / [\sqrt{(\sum u_i^2)} \times \sqrt{(\sum b_i^2)}]$$

FastAPI නිර්දේශ මයික්‍රෝ-සේවාවේ ක්‍රියාත්මක කේතය (Python Code)

```
import numpy as np import pandas as pd from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity from fastapi import FastAPI, HTTPException from
pydantic import BaseModel from typing import List app = FastAPI(title="පොත් නිර්දේශ සේවාව") # ලක්ෂණ ඒකාබද්ධ
කිරීම: කතුවරයා + ප්‍රවර්ගය + මූලපද (Tags) books_df["features"] = books_df["author"] + " " + books_df["category"]
+ " " + books_df["tags"] tfidf = TfidfVectorizer(stop_words="english") tfidf_matrix =
tfidf.fit_transform(books_df["features"]) class RecRequest(BaseModel): purchased_ids: List[str] top_n: int
= 4 @app.post("/api/v1/recommend") def get_recommendations(payload: RecRequest): indices =
books_df[books_df["id"].isin(payload.purchased_ids)].index.tolist() if not indices: raise
HTTPException(status_code=404, detail="මිලදී ගැනීමේ ඉතිහාසයක් නැත") # පාරිභෝගිකයාගේ රුචිකත්ව දෛශිකය (Mean
Vector) ගණනය කිරීම user_vector = np.asarray(tfidf_matrix[indices].mean(axis=0)) scores =
cosine_similarity(user_vector, tfidf_matrix).flatten() ranked = scores.argsort()[::-1] recommendations =
[] for idx in ranked: b_id = books_df.iloc[idx]["id"] if b_id not in payload.purchased_ids:
recommendations.append({ "book_id": b_id, "title": books_df.iloc[idx]["title"], "score":
round(float(scores[idx]), 3) }) if len(recommendations) >= payload.top_n: break return {"results":
recommendations}
```

07 පියවරෙන් පියවර සංවර්ධන සැලැස්ම (3-Phase Delivery Roadmap)

අදියර 1: මූලික MVP

ප්‍රධාන නාමාවලිය, සාප්පු 5ක් සම්බන්ධ කරගැනීම, තොග පාලන අතුරුමුහුණත සහ Cash on Delivery ඇණවුම් ක්‍රමය.

අදියර 2: ස්වයංක්‍රීය මාරු කිරීම්

PostGIS දුර ගණනය, තොග නැති විට විකල්ප සාප්පු පෙන්වීම සහ Online Payment Gateway සම්බන්ධ කිරීම.

අදියර 3: AI සහ ප්‍රවාහන ස්වයංක්‍රීයකරණය

FastAPI නිර්දේශ පද්ධතිය සක්‍රීය කිරීම, පුද්ගලීකරණය කළ Home Feed එකක් සහ Courier API හරහා Waybill සැකසීම.